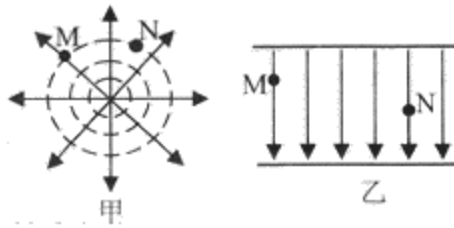
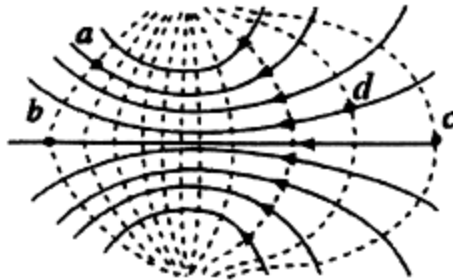


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ010	学科	物理	年级	高二	学期	2020- 2021 上 学期
课题	电势差						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1、关于电势差和电场力做功的说法中，正确的是() A. 电势差是矢量，电场力做的功是标量 B. 在两点间移动电荷，电场力不做功，则两点间的电势差为零 C. 在两点间被移动的电荷的电荷量越少，则两点间的电势差越大 D. 在两点间移动电荷时，电场力做正功，则两点间的电势差大于零 2、对于电场中 A、B 两点，下列说法正确的是() A. 电势差的定义式 $U = \frac{W}{q}$，说明两点间的电势差 U 与电场力做功 W 成正比，与移动电荷的电量 q 成反比 B. A、B 两点电势差等于将正电荷从 A 点移到 B 点静电力所做的功 C. 将 1C 电荷从 A 点移到 B 点，电场力做 1J 功，两点电势差为 1V D. 若电荷由 A 点移到 B 点的过程，除受电场力外，还受其他力的作用，电荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功 3、如图所示，甲图中虚线是正点电荷产生的电场的等势面，乙图中箭头表示是匀强电场的场强。电场中各有两点 M、N，以下说法正确的是							



- A. 甲图中 M 、 N 两点的场强 E 相同，电势 φ 也相同
- B. 乙图中 M 、 N 两点的场强 E 相同，电势 φ 也相同
- C. 甲图中，带电粒子在 M 、 N 两点间移动，电场力做功为零
- D. 乙图中，带电粒子在 M 、 N 两点间移动，电场力做功为零

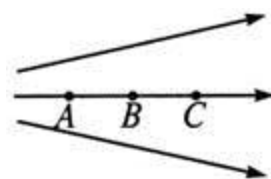
4、小强在学习了等势面的知识后，来到实验室研究如图所示的电场，实线和虚线分别表示该电场的电场线和等势面，若 a 、 b 两点所处的等势面电势为 0，相邻等势线间的电势差为 2V，下列说法正确的是



- A. a 处电场强度等于 b 处电场强度
- B. c 、 b 两点间的电势差大于 c 、 a 两点间的电势差
- C. 电子在 c 处具有的电势能为 20eV
- D. 若将一电子在 d 处由静止释放，则运动至 c 点对应等势线时，具有的动能为 2eV

5、电场中有 a 、 b 两点，已知 $\varphi_a = -500\text{V}$ ， $\varphi_b = 1500\text{V}$ ，将电荷量为 $q = -4 \times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从 a 移到 b 时，求静电力做功 W_{ab}

6、如图所示的电场中，将电荷量为 2 C 的正电荷分别由 A 、 C 两点移动到 B 点时，静电力所做的功分别是 30 J 、 -6 J ，（1）如果取 B 点为零电势点，求 A 、 C 两点的电势 φ_A 、 φ_C ，及 A 、 C 间的电势差 U_{AC} ；（2）如果取 A 点为零电势点，求 B 、 C 两点的电势 φ_B 、 φ_C ，及 A 、 C 间的电势差 U_{AC} 。



课后练习解析和答案

1、答案：B

解析：解决本题的关键是理解电势差的含义，知道电势差与电场力做功的关系。

A.电势差是标量，功也是标量。故 A 错误。

B.根据 $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$ 知，在两点间移动电荷，电场力不做功，则两点间的电势

差为零。故 B 正确。

C.两点间的电势差与移动的电荷无关，由电场和两点的位置决定。故 C 错误。

D.根据 $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$ ，电场力做正功，但电荷带负电，则电势差小于零。故 D

错误。

故选 B。

2、答案：C

解析：A.电势差的定义式为 $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$ ，是运用物理量之比来定义物理量。

电势差与试探电荷无关，由电场和 AB 两点的位置决定。故 A 错误；

BC. 由 $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$, A、B 两点间的电势差等于将单位正电荷从 A 点移到 B

点静电力所做的功, 故 B 错误, C 正确。

D. 电场力所做的功等于电势能的减少量, 与其他力做功无关, 故 D 错误。
故选 C。

3、答案: C

解析: 本题考查场强与电势的区别、电场线和等势面的特点。

A. 场强是矢量, 即有大小又有方向, 甲图中两点的场强大小相等, 但方向不同, 故 A 错误。

B. 乙图是匀强电场, 所以两点的场强大小相等, 方向也相同, 但沿着电场线电势要降低, 故两点的电势不等, 故 B 错误。

C. 甲图中两点在同一个等势面上, 在同一等势面上移动电荷, 电场力不做功, 故 C 正确。

D. 乙图中两点的电势不等, 有电势差, 根据 $W = qU$ 在两点间移动电荷, 电场力要做功, 故 D 错误。

故选 C。

4、答案: D

解析: 本题考查电场的电场线和等势面, 解决本题的关键是要知道电场线的疏密表示电场的强弱, 沿电场线方向电势逐渐降低, 以及知道电荷在等势面上移动电场力不做功, 电荷在电场中的电势能等于它的电荷量乘以所在处的电势, 电场力做正功, 电势能减少, 动能增加。

A. a 处电场线比 b 处密集, a 处电场强度大于 b 处电场强度, A 选项错误;

B. c、b 两点间的电势差等于 c、a 两点间的电势差, B 选项错误;

C. 若以 a、b 两点所处的等势线电势为 0, 由图可知, c 处与零势能点间有 10 个等势面间隔, 已知相邻等势面间的电势差为 2V, 且沿电场线方向电势降低, 可知 c 点电势能为 $\varphi_C = 20V$, 所以电子在 c 处具有的电势能为 $E_p = q\varphi_C = -e \times 20V = -20eV$, C 选项错误;

D. 电子从 d 处运动至 c 点处, d、c 两点电势差为 $U_{dc} = -2V$, 故静电力做功

$W_{dc} = qU_{dc} = -e \times (-2V) = 2eV$ ，即电势能减少 $2eV$ ，动能增加 $2eV$ ，故 D 选项正确。

故选 D 。

5、答案： $8 \times 10^{-6} J$

解析：本题要用到电势差的两种表述，有助于我们更好的理解描述电场能量的几个物理量间的关系。

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = (-500V) - 1500V = -2000V$$

$$W_{ab} = qU_{ab} = (-4 \times 10^{-9} C) \times (-2000V) = 8 \times 10^{-6} J$$

6、答案： $15V$ ； $-3V$ ； $18V$ ； $-15V$ ； $-18V$ ； $18V$

解析：根据电场力做功与电势差的关系：

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{30}{2} = 15V, \quad U_{CB} = \frac{W_{CB}}{q} = \frac{-6}{2} = -3V$$

如果取 B 点为零势点；

$$\text{根据 } U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B \text{ 得： } \varphi_A = \varphi_B + U_{AB} = 0 + 15 = 15V$$

$$\text{根据 } U_{CB} = \varphi_C - \varphi_B \text{ 得： } \varphi_C = \varphi_B + U_{BC} = 0 - 3 = -3V$$

$$U_{AC} = \varphi_A - \varphi_C = 15 - (-3) = 18V$$

如果取 A 点为零势点；

$$\text{根据 } U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B \text{ 得： } \varphi_B = \varphi_A - U_{AB} = 0 - 15 = -15V$$

$$\text{根据 } U_{CB} = \varphi_C - \varphi_B \text{ 得： } \varphi_C = \varphi_B + U_{BC} = -15 - 3 = -18V$$

$$U_{AC} = \varphi_A - \varphi_C = 0 - (-18) = 18V$$

通过此题的解答，我们对电势与势能零点的选取有关、电势差与势能零点的选取无关会有更加直观的感受。